G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

시점확인본
진본
2026-05-13
16:03:13
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP26-0507-15
2. 상 품 명 : 단열밴드(SFBI-120)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-DS2600A1-2H-T
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2시간	내화구조 바닥 (콘크리트)	개구부 면적: 2,235,600㎟ 이하 가로 2,760㎜, 세로 810㎜	80 ㎜ 이하	관통재 면적: 1,690,000㎟ 이하 가로 2,600㎜, 세로 650㎜	**방화댐퍼** 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 **내화채움재** 【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 {두께 63 ㎜(25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥}], 너비 140 ㎜ 이상〉】 **보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상), 연속시공} + 세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상)} + 세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 | 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상)}]】

6. 인정업체 : (주)디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 효행구 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2031년 05월 06일 까지

「건축법」제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2026년 05월 07일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

인정번호 : FS-MP26-0507-15 “이면기재사항”

1. 2026. 05. 07. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

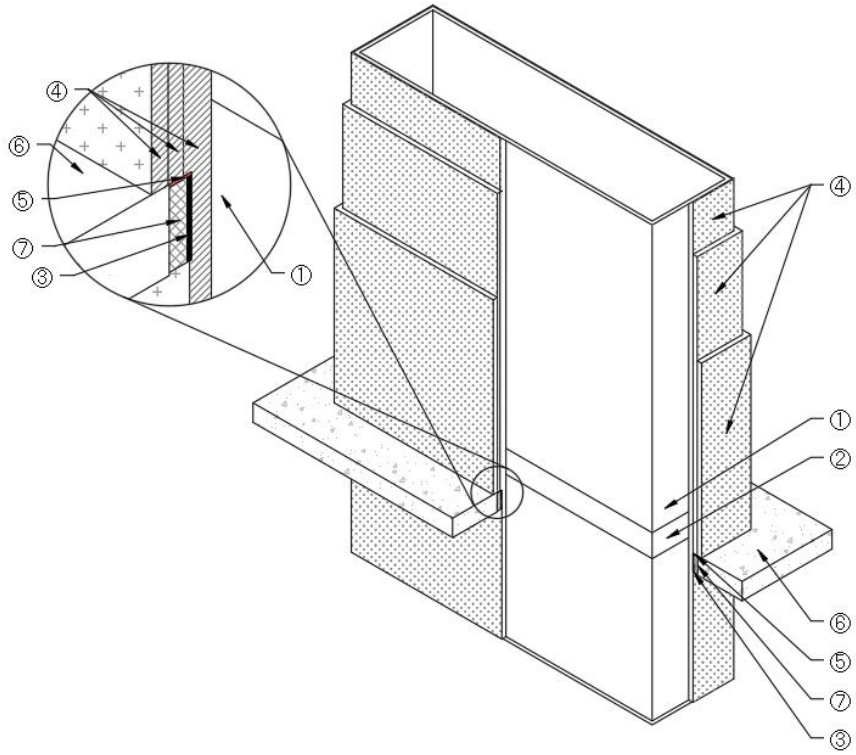
[DO-DS2600A1-2H-T]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1. 구조 설명도

내화 성능	지지구조	개구부 크기	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	내화구조 바닥 (콘크리트)	개구부 면적: 2,235,600 ㎟ 이하 가로 2,760 ㎜, 세로 810 ㎜	80 ㎜ 이하	관통재 면적: 1,690,000 ㎟ 이하 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜	**방화댐퍼** 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼 **내화채움재** 【단열밴드 〈SFBI-120 [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 {두께 63 ㎜(25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥}], 너비 140 ㎜ 이상>】 **보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상), 연속시공} + 세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상)} + 세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상)}】 **마감재** 【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 | 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상)}]】

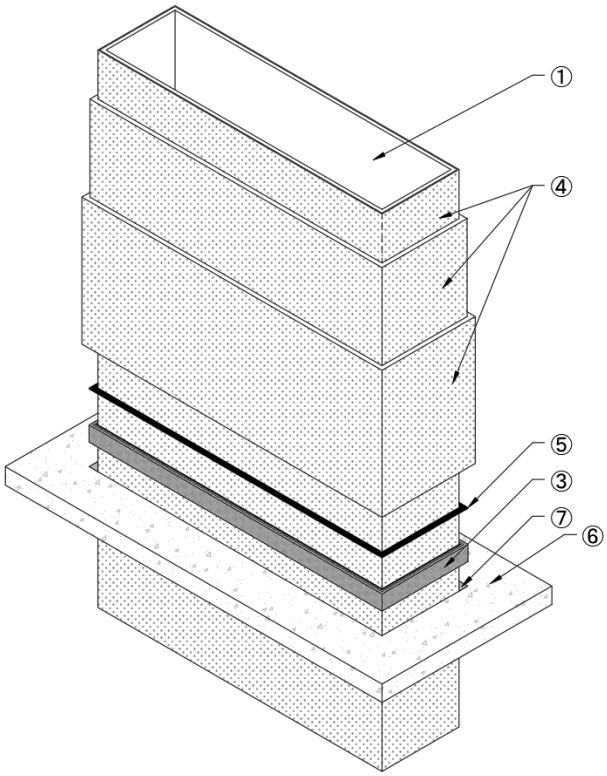
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=



①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②	방화댐퍼		『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제14조 제2항 제3호 및 『건축자재 등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재 (단열밴드)		【SFBI-120】 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 연속시공 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 / 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상
⑥	지지구조		콘크리트 바닥
⑦	슬리브		* 아연도금강판 (두께 0.5 ㎜) [슬리브 미설치, 함석·폴리염화비닐(PVC) 슬리브]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

1.2 구성도

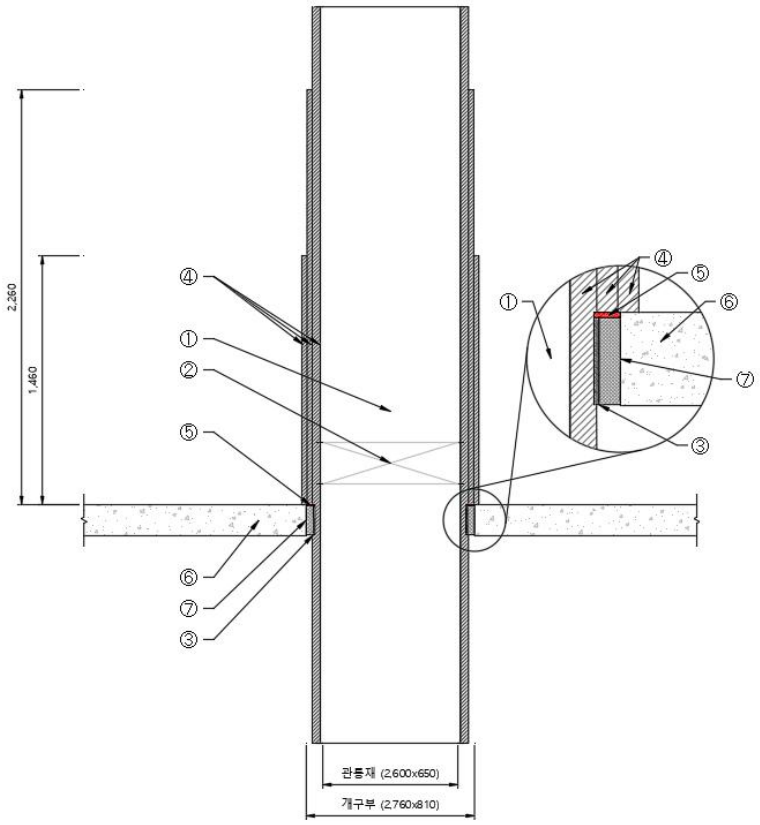


①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②	방화댐퍼		『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제14조 제2항 제3호 및 『건축자재 등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재 (단열밴드)		【SFBI-120】 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 연속시공 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 / 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상
⑥	지지구조		콘크리트 바닥
⑦	슬리브		* 아연도금강판 (두께 0.5 ㎜) [슬리브 미설치, 함석·폴리염화비닐(PVC) 슬리브]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

1.3 입면도 및 상세도

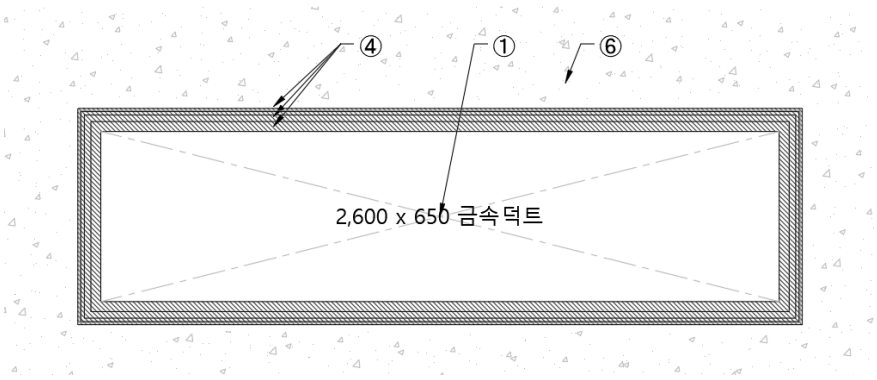
(㎜)



①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②	방화댐퍼		『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제14조 제2항 제3호 및 『건축자재 등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재 (단열밴드)		【SFBI-120】 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 연속시공 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 / 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상
⑥	지지구조		콘크리트 바닥
⑦	슬리브		* 아연도금강판 (두께 0.5 ㎜) [슬리브 미설치, 함석·폴리염화비닐(PVC) 슬리브]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

1.4 수평단면도

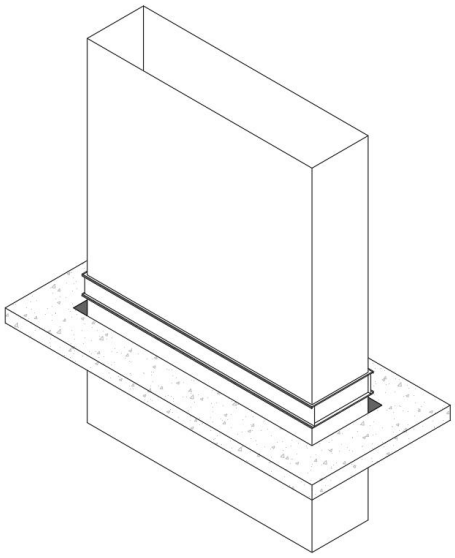
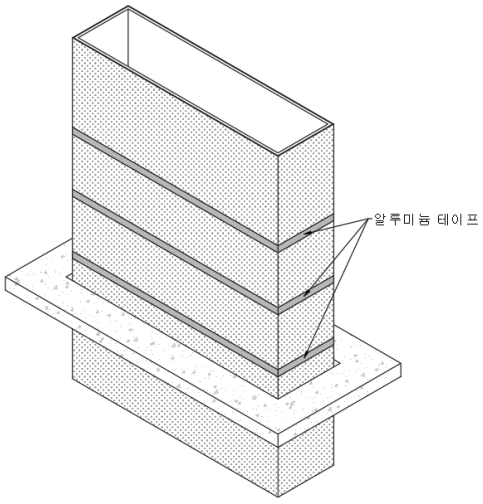


①	관통재	사각 금속덕트	용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜, 관통재 면적 1,690,000 ㎟
②	방화댐퍼		『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제14조 제2항 제3호 및 『건축자재 등 품질인정 및 관리기준』 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼
③	내화채움재 (단열밴드)		【SFBI-120】 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개 * [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)		【SFI-100】 * 두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 연속시공 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상
⑤	내화실리콘실란트		【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 두께 10 ㎜ 이상 / 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상
⑥	지지구조		콘크리트 바닥
⑦	슬리브		* 아연도금강판 (두께 0.5 ㎜) [슬리브 미설치, 함석·폴리염화비닐(PVC) 슬리브]

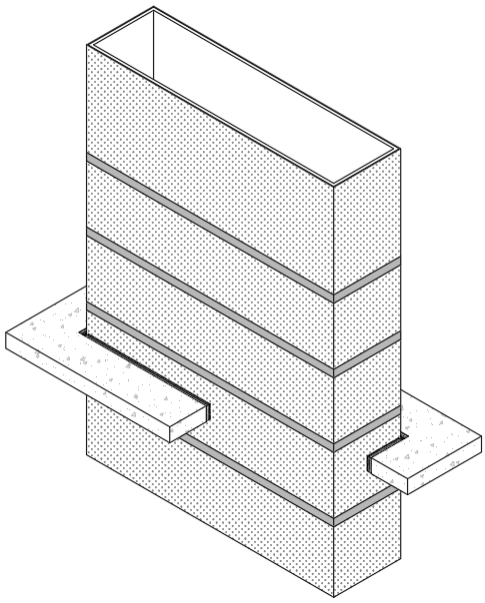
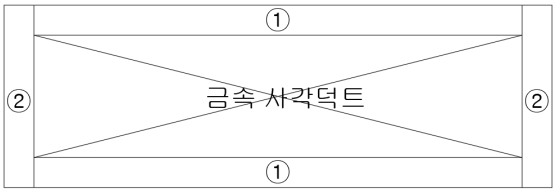
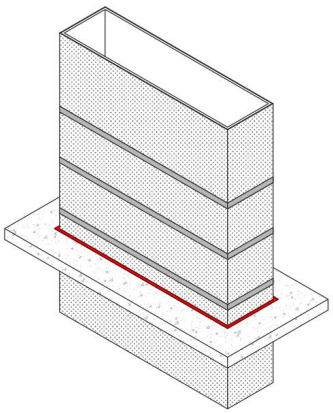
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

2. 시방서

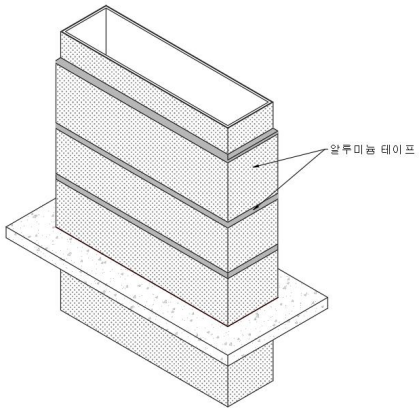
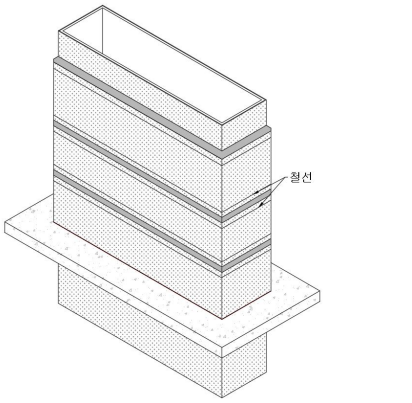
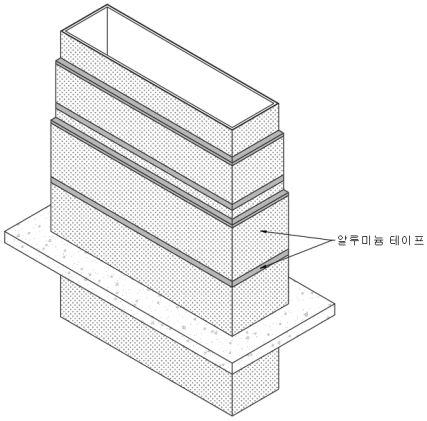
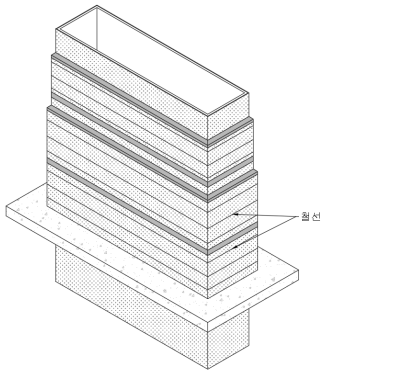
2.1 시공 순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<방화댐퍼 및 관통재 설치>** - 개구부 [슬리브 미설치, 함석·폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 치수(가로 2,760 ㎜ 이하, 세로 810 ㎜ 이하) - 관통재(사각 금속덕트, 용융아연도금, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼를 사용. ※ 방화댐퍼-금속덕트, 금속덕트-금속덕트의 체결은 덕트 설비공사 표준시방서에 준하여 체결.(직결나사를 사용하여 체결 시 직결나사 간격은 150 ㎜ 이하 체결. C-크리트바는 200 ㎜ 간격으로 체결.)
2		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-1>** - 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/m^3 이상), 연속시공}】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

NO.	설치조감도	내용
3		**<내화채움재 (단열밴드) 설치>** ① 가로 【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 {두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상} + 세라믹 섬유 블랭킷{두께 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개>】 + 【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 {두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상} + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개>】 ② 세로 【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개>】 
4		**<내화실리콘실란트 코킹>** - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 설치한 내화채움재 (단열밴드) 윗부분에 10 ㎜ 이상 내화실리콘실란트(SFS-100)로 마감. * 건조 후: 두께 8 ㎜ 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

NO.	설치조감도	내용
5		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-2>** - 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/m3 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상)}】를 지지구조에 밀착시켜 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 1단 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
6		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정-1>** - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)을 이용하여 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 끝단에서부터 100 ㎜ 이격하여 감아 고정. - 철선의 간격은 200 ㎜ 이하가 되도록 한다.
7		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-3>** - 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/m3 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상)}】를 지지구조에 밀착시켜 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 2단 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감.
8		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 고정-2>** - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)을 이용하여 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 끝단에서부터 100 ㎜ 이격하여 감아 고정. - 철선의 간격은 200 ㎜ 이하가 되도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(사각 금속덕트) : 공기를 매체로 열, 수분, 가스 및 분진 등을 배출하는 통로시설로 금속으로 제작된 사각덕트를 말한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) : 화재시 관통재로 전도되는 열을 차단하는 자재.

마. 알루미늄 테이프 : 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

바. 철선 : 보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 바닥 금속덕트 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

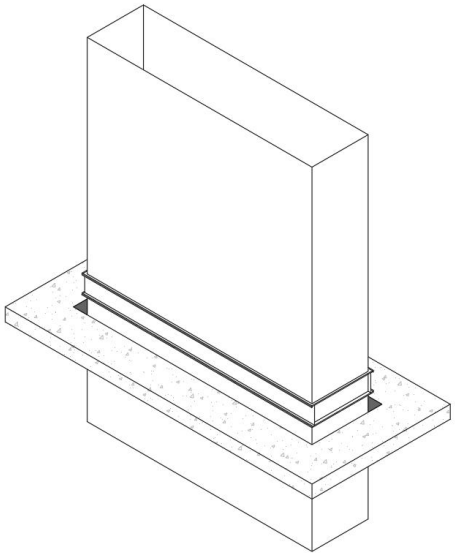
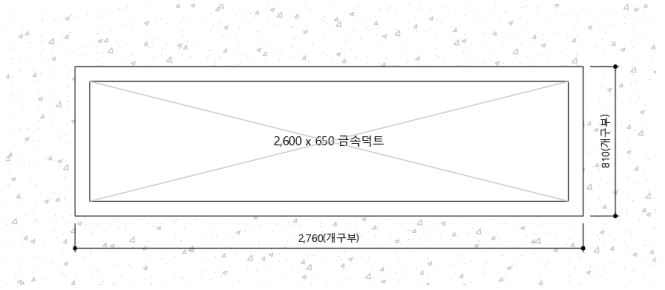
2.2.4 시공시방서

가. 방화댐퍼 및 관통재 설치

- 개구부 [슬리브 미설치, 함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(가로 2,760 ㎜ 이하, 세로 810 ㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.
- 관통재(금속덕트, 가로 2,600 ㎜, 세로 650 ㎜)를 개구부에 관통시켜 설치한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.

※ 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조 제2항 제3호 및 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제35조에 따라 성능을 갖춘 방화댐퍼를 사용한다.

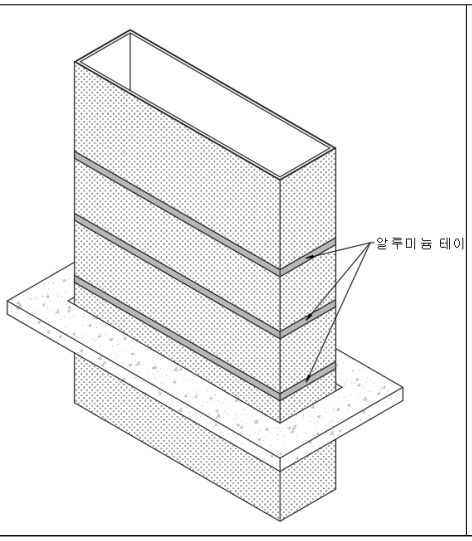
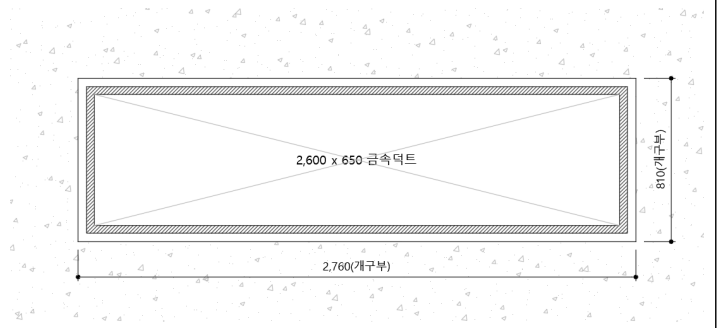
※ 방화댐퍼-금속덕트, 금속덕트-금속덕트의 체결은 덕트 설비공사 표준시방서에 준하여 체결. (직결나사를 사용하여 체결 시 직결나사 간격은 150 ㎜ 이하로 한다. C-크리트바는 200 ㎜ 간격으로 체결한다.)

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

나. 보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-1

- 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 38 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상)}, 연속시공】를 관통재 전체에 연속하여 설치한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)는 관통재 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면	
	

다. 내화채움재 (단열밴드) 설치

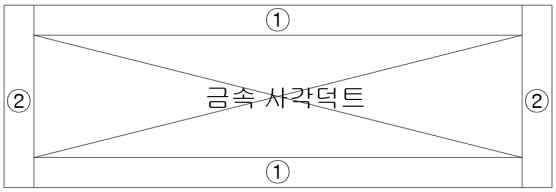
① 가로

【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 {두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상} + 세라믹 섬유 블랭킷 {두께 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 900 ㎜ 이상, 4개>】

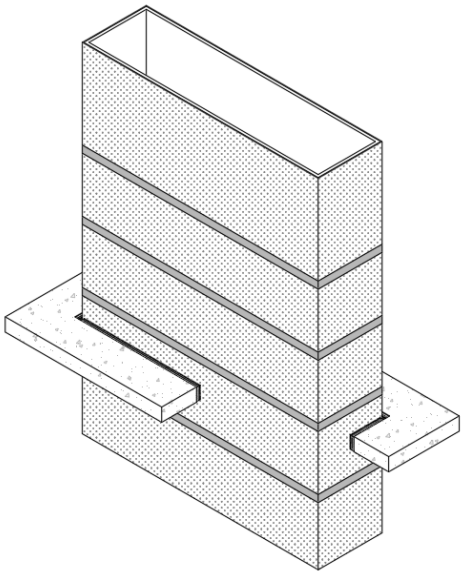
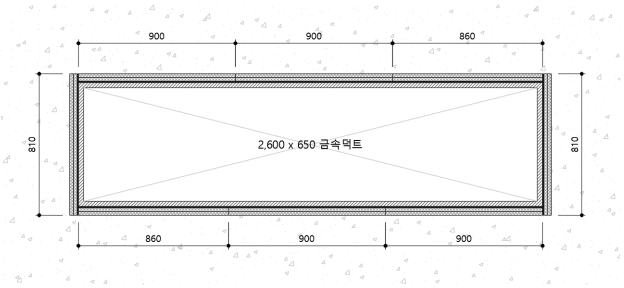
+ 【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 {두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상} + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 860 ㎜ 이상, 2개>】

② 세로

【단열밴드〈SFBI-120 [내화밴드 (두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 63 ㎜ (25 ㎜ + 38 ㎜) 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상}], 너비 140 ㎜ 이상, 길이 810 ㎜ 이상, 2개>】

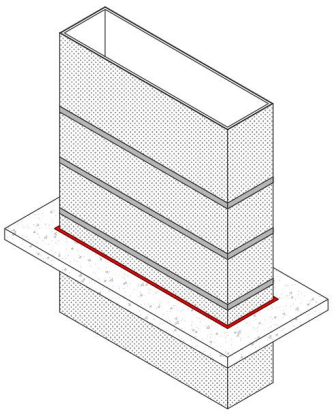
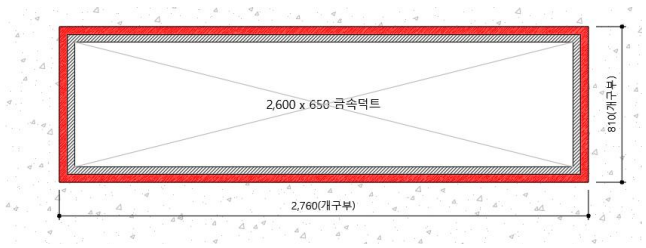


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

설치 위치 및 도면	
	

라. 내화실리콘실란트 코킹

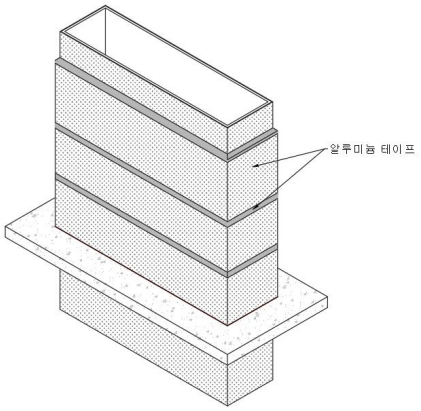
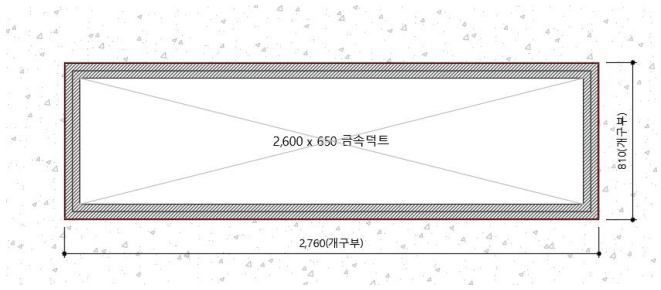
- 내화채움재(단열밴드) 위쪽을 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다. (건조 후: 두께 8 ㎜ 이상)

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

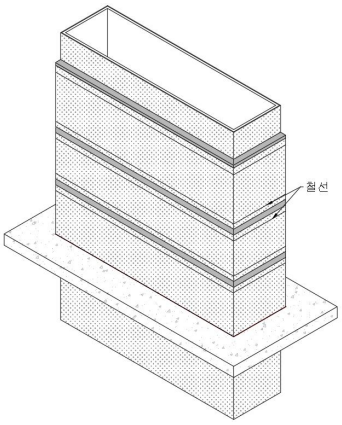
마. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치-2

- 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 2,260 ㎜ 이상)}】를 지지구조에 밀착시켜 설치된 보온재 1단 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면	
	

바. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정-1

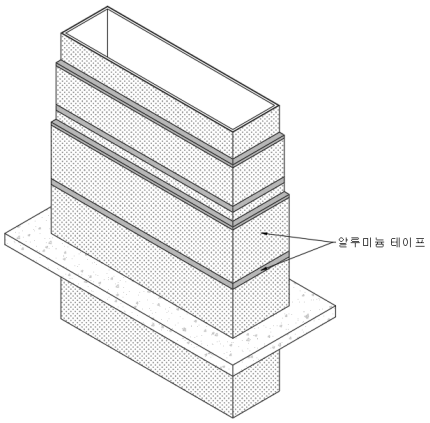
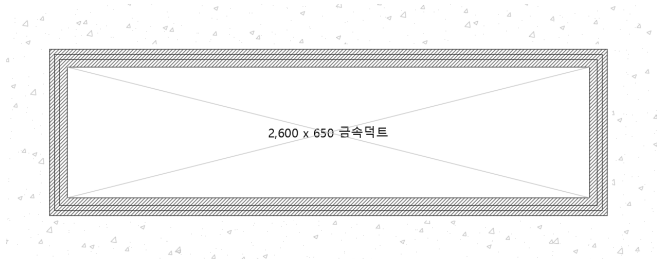
- 보온재 설치 후 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)을 사용하여 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 끝단에서부터 100 ㎜ 이격하여 감아 고정한다.
- 철선의 간격은 200 ㎜ 이하로 한다.

설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

사. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치-3

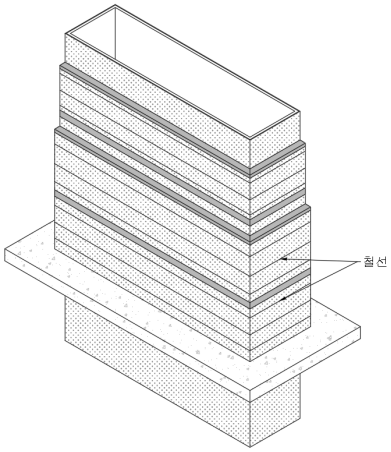
- 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 ㎏/㎥ 이상, 너비 1,460 ㎜ 이상)}】를 지지구조에 밀착시켜 설치된 보온재 2단 둘레에 감싸 재단하고 이음매는 겹치게 하여 설치한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

아. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정-2

- 보온재 설치 후 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)을 사용하여 설치된 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 끝단에서 부터 100 ㎜ 이격하여 감아 고정한다.
- 철선의 간격은 200 ㎜ 이하로 한다.

설치 위치 및 도면


2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 지지구조와 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움재는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 보온재는 세워서 보관한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

라. 내화채움재의 운반이나 적재시 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

마. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

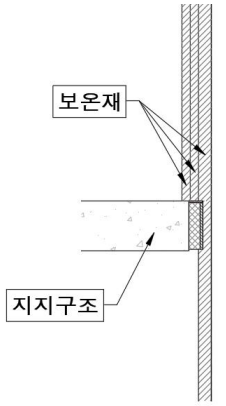
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

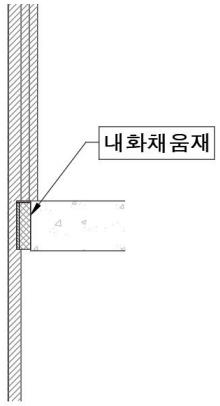
다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

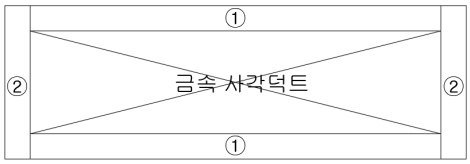
라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

2.4 인정구조의 사용범위 (예)







개구부 (이하) (㎜)	관통재 (㎜)	개구부-관통재 간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)			
			구분	단열밴드		
				내화밴드	세라믹 섬유 블랭킷	
				두께×너비×길이 (㎜)	두께×너비×길이 (㎜)	
2760 × 810 (2,235,600 ㎟)	2600 × 650 (1,690,000 ㎟)	80	①	10×140×900 4 개 10×140×860 2 개	63×140×900 4 개 63×140×860 2 개	
			②	10×140×810 2 개	63×140×810 2 개	
2560 × 810 (2,073,600 ㎟)	2400 × 650 (1,560,000 ㎟)	80	①	10×140×900 4 개 10×140×660 2 개	63×140×900 4 개 63×140×660 2 개	
			②	10×140×810 2 개	63×140×810 2 개	
2360 × 810 (1,911,600 ㎟)	2200 × 650 (1,430,000 ㎟)	80	①	10×140×900 4 개 10×140×460 2 개	63×140×900 4 개 63×140×460 2 개	
			②	10×140×810 2 개	63×140×810 2 개	
2160 × 810 (1,749,600 ㎟)	2000 × 650 (1,300,000 ㎟)	80	①	10×140×900 2 개 10×140×600 2 개 10×140×560 2 개	63×140×900 2 개 63×140×600 2 개 63×140×560 2 개	
			②	10×140×810 2 개	63×140×810 2 개	
2760 × 710 (1,959,600 ㎟)	2600 × 550 (1,430,000 ㎟)	80	①	10×140×900 4 개 10×140×860 2 개	63×140×900 4 개 63×140×860 2 개	
			②	10×140×710 2 개	63×140×710 2 개	
2760 × 610 (1,683,600 ㎟)	2600 × 450 (1,170,000 ㎟)	80	①	10×140×900 4 개 10×140×860 2 개	63×140×900 4 개 63×140×860 2 개	
			②	10×140×610 2 개	63×140×610 2 개	
1960 × 760 (1,189,600 ㎟)	1800 × 600 (1,080,000 ㎟)	80	①	10×140×900 2 개 10×140×600 2 개 10×140×360 2 개	63×140×900 2 개 63×140×600 2 개 63×140×360 2 개	
			②	10×140×760 2 개	63×140×760 2 개	
1160 × 1160 (1,345,600 ㎟)	1000 × 1000 (1,000,000 ㎟)	80	①	10×140×600 2 개 10×140×460 2 개	63×140×600 2 개 63×140×460 2 개	
			②	10×140×600 2 개 10×140×560 2 개	63×140×600 2 개 63×140×560 2 개	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

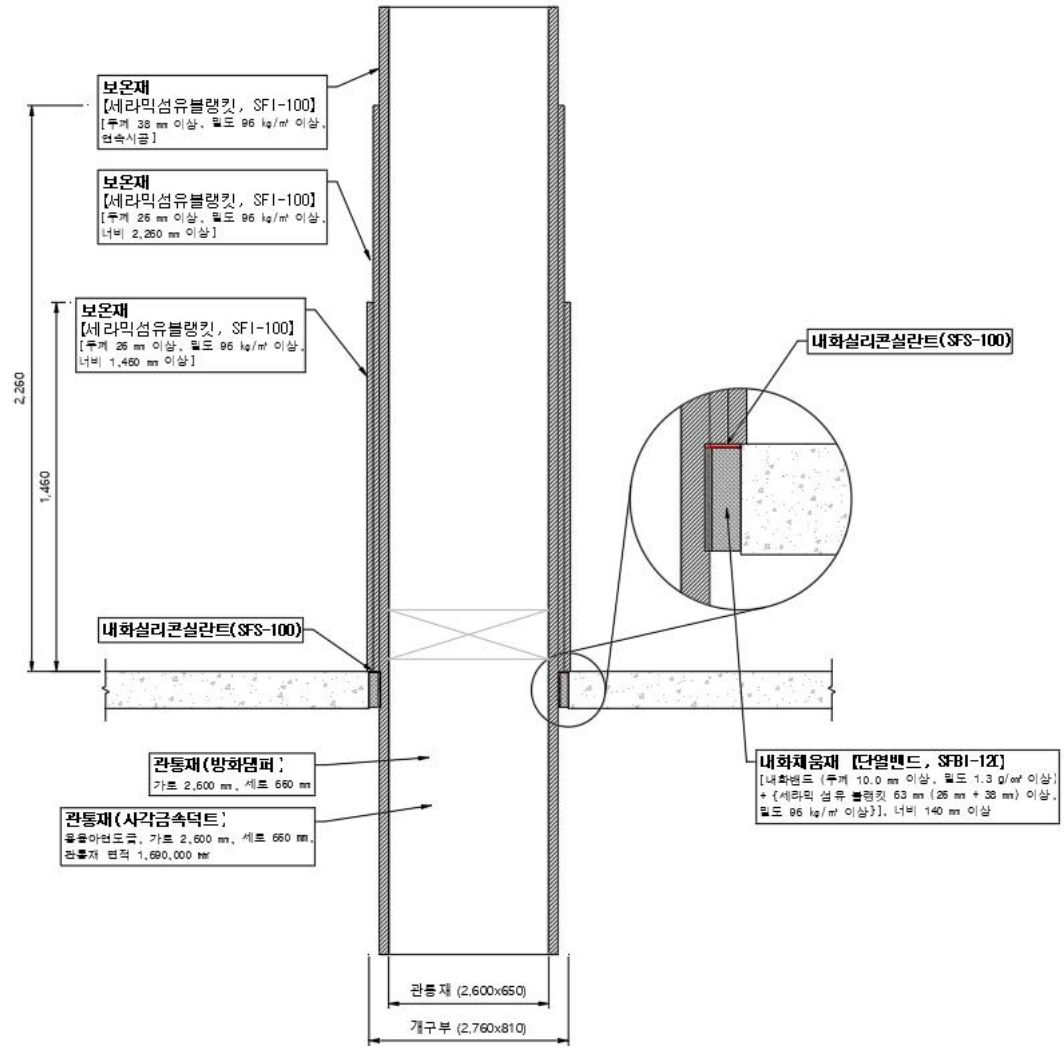
다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td colspan="2">파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성
자재</td><td rowspan="11">내화채움재
(단열밴드)</td><td colspan="2">너비 (㎜)</td><td colspan="2">140 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="5">내화
밴드</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2">10.0 이상</td></tr>
<tr><td>밀도 (g/㎤)</td><td colspan="2">1.3 이상</td></tr>
<tr><td>가스유해성</td><td colspan="2">9분 이상</td></tr>
<tr><td>강열감량 (%)</td><td colspan="2">68 이하</td></tr>
<tr><td>팽창률 주1)</td><td colspan="2">20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹
섬유
블랭킷</td><td>두께 (㎜)</td><td colspan="2">63 이상</td></tr>
<tr><td>밀도 (kg/㎥)</td><td colspan="2">96 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율 (20 ℃)
(W/m・k)</td><td colspan="2">0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="9">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="2">등급 (KS F 4910)</td><td colspan="2">F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td colspan="2">3 이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td colspan="2">3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">탄성복원력 (%)</td><td colspan="2">70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률 (%)</td><td colspan="2">200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23 ℃</td><td colspan="2">0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td colspan="2">0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td colspan="2">10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td colspan="2">90분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="4">보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td rowspan="2">두께 (㎜)</td><td>1단</td><td>38 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">2단, 3단</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도 (kg/㎥)</td><td colspan="2">96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율 (20 ℃)
(W/m・k)</td><td colspan="2">0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험
주2)</td><td colspan="3">내화시험</td><td colspan="2">차열 2시간 융</td></tr>
</table>

* 주 1) 팽창률 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시한다.
* 주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

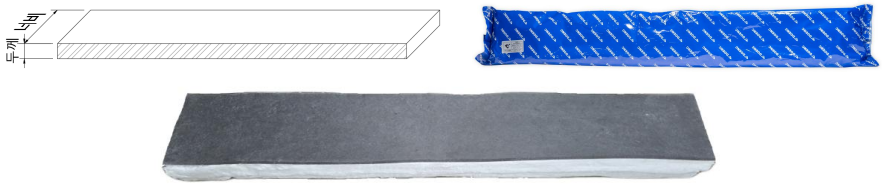
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="6">구성
요소</td><td colspan="2">구분</td><td>내용</td></tr>
<tr><td colspan="2">단열밴드
【SFBI-120】</td><td>화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재</td></tr>
<tr><td colspan="2">내화실리콘실란트
【SFS-100】</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td>보온재</td><td>세라믹 섬유 블랭킷
【SFI-100】</td><td>관통재 차열용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>보온재 마감용 자재</td></tr>
<tr><td colspan="2">철선</td><td>보온재 고정용 자재</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

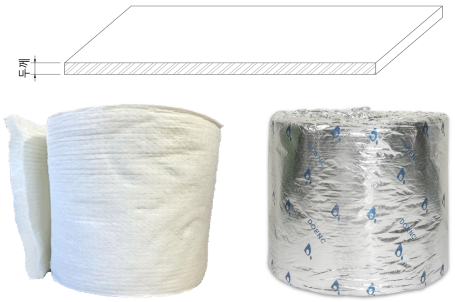
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (단열밴드, SFBI-120)

품질항목	품질기준			품질관리
모양				
구성	내화밴드와 세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(비닐류) 내에 포장되어 있는 형태			
치수 (㎜)	내화 밴드	두께	10.0 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
		너비	140 이상	
	세라믹 섬유 블랭킷	두께	63 이상	
		너비	140 이상	
특성	내화 밴드	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
		강열감량 (%)	68 이하	
		팽창률(배)	20 이상	
	세라믹 섬유 블랭킷	밀도 (kg/㎥)	96 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
		열전도율(20℃) (W/m・k)	0.040 미만	
관리방법	1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

3.3.2 보온재 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="3">세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(베이퍼베리어) 내에 포장되어 있는 형태</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수 (㎜)</td><td rowspan="2">두께</td><td>1단</td><td>38 이상</td><td rowspan="4">- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
- 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 포장을 제거한 후 시험을 의뢰한다.
※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.
KS L 9104(밀도)
KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)</td></tr>
<tr><td>2단, 3단</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도 (kg/㎥)</td><td colspan="2">96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율 (20℃) (W/m・k)</td><td colspan="2">0.040 미만</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

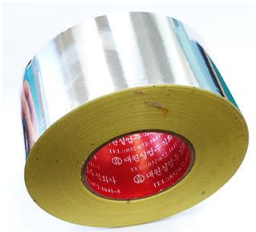
3.3.3 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품질항목			F형 품질기준	품질관리
모양				
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200 (M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23 ℃	0.4 초과	
		-20 ℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

* 주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

3.3.4 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준	
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 접합 및 마감의 용도로 사용	
모양		
외관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상	

3.3.5 철선

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치 후 관통재와의 고정을 목적으로 사용
모양	
재질 및 형태	단면 모양이 원형인 철선
두께 (㎜)	1.2 이상

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

4. 현장시공 품질관리

4.1 시공관리 체크시트

<table>
<tr><td colspan="15">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움
구조명</td><td colspan="4">DO-DS2600A1-2H-T</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">관통재 및
개구부
확인</td><td colspan="2">사각덕트 규격</td><td rowspan="15">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>사용 규격</td><td>기준
이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>80 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">내화채움재
(단열밴드)</td><td rowspan="3">내화 밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10.0 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>140 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹 섬유
블랭킷</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>63 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>140 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화
실리콘
실란트
코킹</td><td colspan="2" rowspan="2">SFS-100</td><td>건조 전</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>건조 후</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">4</td><td rowspan="9">보온재
(세라믹
섬유
블랭킷)</td><td>1단</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>38 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2단</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>2,260 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3단</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,460 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>단부 이격거리</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>100 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>200 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : GS3la7RRPrk=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식